

基于“可见的学习”，探索学生高阶能力培养

文 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学　沈　勐

当前，基础教育正处于“双新”改革的关键阶段。新课程标准和教材体系的全面实施推动着教学理念、课堂结构和评价方式的系统重构，教学的核心任务也从知识传授逐步转向以核心素养为导向的能力培养，凸显了培养学生面向未来的高阶能力——如批判性思维、问题解决能力、合作与沟通、迁移与创新——的紧迫性和必要性。

然而，在核心素养教育的实际推进过程中，我们发现理念与实践之间存在着深刻的矛盾。许多学校在落实核心素养培养时缺乏具体抓手，教学目标多停留在理念层面，课堂结构仍以教师讲解为主，深度学习难以真正发生。评价方式侧重终结性考查，忽视学习过程的诊断与支持；教师缺乏系统的教学策略，学校层面改革路径零散、缺乏整体设计。面对这些现实挑战，我们迫切需要寻找一个既有坚实理论基础，又具有实际操作性的改革路径。

寻光而行：“可见的学习”的理论内涵与本土意义

“可见的学习”理论的核心在于构建教师视角与学生视角相统一的教学框架，强调教师站在学生的角度审视教学，了解学生的真实学习需求和学习水平；另一方面，学生站在教师的角度审视自身学习的全过程，清晰地理解学习目标、学习方法及学业成功的标准。

“可见的学习”理论在我国核心素养教育情境下具有独特的适切性。首先，基于证据的教学决策，与我国教育改革追求科学性、实效性的要求高度吻合。其次，三阶段学习模型关注学习者的真实需求和学习水平，这与核心素养教育倡导的“素养导向、学科实践、综合学习、因材施教”理念高度契合，为抽象的核心素养培养提供了具体的操作路径。与此同时，该理论强调的“双向可见”与我国传统的“教学相长”理念有着内在契合，通过本土化转化，有助于构建校本的高阶能力培养体系。

立柱架梁：指向高阶能力的顶层设计与行动策略

基于“可见的学习”，七宝中学附属鑫都实验中学构建了以项目化学习为载体的高阶能力培养体系。为确保这一体系的有效运行，学校重点实施了三大行动策略。

第一大策略是聚焦大概念统领，重构教学目标体系。学校引导教师跳出传统的知识点教学模式，以学科大概念为统领重新审视教学目标的设定。教师需要思考的不再是“这节课要讲哪些知识点”，而是“这些知识点如何服务于学科大概念的建构”。第二大策略是运用“有意对齐”理念，设计结构化教学并保持教—学—评一体化，强调学习意图、学习任务、学习方法和学习评价之间必须保持内在一致性。第三大策略是构建进阶式学习路径，促进迁移学习的达成。学校建立了从微项目到跨学科项目的四级进阶体系，每个层级都对应不同的认知复杂度和能力要求。微项目主要帮助学生在真实情境中巩固学科基础知识，体现“知其然”的学习要求；单元项目引导学生建立知识间的联系，实现“知其所以然”的认知跃升；跨单元项目要求学生综合运用多个单元的知识解决复杂问题；跨学科项目则挑战学生运用多学科知识创造性地解决现实问题，真正实现“知其所用”的迁移学习。

知行合一：阶梯项目式学习的实践探索

经过理论学习和系统设计，学校开始了项目化学习的深度实践。通过真实情境中的问题解决，学生不仅掌握了扎实的学科知识，更重要的是培养了批判性思维、

中国知网 https://www.cnki.net

创新能力、协作精神等关键能力。

案例1：情境微项目——高中化学“自来水消毒技术探究”

教师王月设计的“自来水消毒技术”微项目体现了大概念统领下的真实情境学习。项目以“如何确保自来水安全”为驱动性问题，将氧化还原反应这一化学大概念巧妙融入日常生活情境中。在项目设计过程中，王月深入思考氧化还原反应的本质规律，将零散的知识点统整为结构化的认知框架，让学生不仅掌握具体的化学反应，更能理解氧化还原在生活中的广泛应用。

在学习意图和成功标准设定上，王月明确了三个递进的目标：理解氯气消毒的化学原理（知其然）、探究消毒过程的反应机理（知其所以）、设计实用的除氯方案（知其所用），每个目标对应不同的认知复杂度。在表层学习阶段，学生通过文献调研了解自来水处理的基本流程，掌握基本原理，王月引导学生绘制自来水处理流程图，通过可视化的方式帮助学生建立清晰的知识框架。进入深度学习阶段，学生设计实验探究氯气与水反应的机理，不仅深入理解次氯酸的生成过程及其消毒作用，还要学会科学探究的方法。在迁移学习阶段，面对“如何去除自来水中的余氯”这一实际问题，学生需要综合运用化学知识设计除氯净水器，各小组设计的净水器方案各具特色，有的利用活性炭吸附，有的采用维生素C还原，有的运用紫外线分解，充分展现了学生的创新思维。

项目实施过程中，王月特别注重学习过程的“可见化”。她设计了详细的学习档案，记录学生在每个阶段的学习表现和思维发展。通过实验报告、设计方案、成果展示等多元评价方式，学生的学习过程变得透明可见。更重要的是，学生在自我评价和同伴评价中，逐步培养了反思能力和元认知意识。

案例2：活动类项目——“感恩节”德育文化课程

“感恩节”项目作为学校德育文化的重要组成部分，展现了如何将抽象的价值观教育转化为具体的学习行动。项目最大的创新在于基于学生认知水平的差异化设计，体现了“有意对齐”理念在德育领域的创新应用。

项目团队首先通过“什么是感恩”问卷调查，形成了全校学生的“感恩认知基线测绘”。根据调研结果，团队创造性地运用了“适应性学习路径”理念，将学生分为四个层次的小组：启蒙组（认知处于“初识萌芽”阶段）、探索组（进入“理性探索”阶段）、笃行组（达到“知行合一”水平）、至善组（抵达“价值自觉”境界）。不同层次的学生承担不同的学习任务，启蒙组收集整理感恩故事，探寻感恩行为的内在动机；探索组比较东西方感恩文化，分析感恩意识的文化差异；笃行组开展感恩实践行动，在真实生活中体验感恩；至善组绘制“感恩思维图谱”，探讨感恩对个人、社会、国家的深层影响。

项目围绕“感恩力迁移评估”设计评价体系，关注学生认知深度重构、高阶能力迁移、可持续行为模式等维度。通过前后测对比、情感表现活动设计等方式，全面评估学生的成长变化。项目实施后，学生对感恩情感的认知在全面性、主动性方面都有大幅提升。更重要的是，项目催生了持续的行为改变，许多班级自发组织了“感恩日志”“温暖传递”等后续活动，许多学生将感恩意识内化为自觉行为。

案例3：跨学科项目——初中地理“为我们的国家公园献礼”

教师沈爱花设计的国家公园项目历时一个学期，其独特之处在于其“问题链”设计。三个核心问题形成递进关系：“国家公园是什么”引导学生建立基础认知框架；“国家公园有什么”推动学生整合多学科视角；“我能为国家公园做什么”激发学生的创新应用。每个问题都对应明确的学习产出和评价标准，确保学习的方向性和可评估性。

在项目的具体实施中，沈爱花特别注意融入了跨学科因素。学生在完成自然笔记时，需要运用地理观察、生物识别、艺术表现等多种能力；在制作知识图谱时，需要信息技术支持下的系统思维；在设计文创产品时，需要创意思维与实用考量的平衡。

沈爱花开发了详细的项目学习手册，包括学习路线图、资源清单、方法指南、评价量规等，为学生提供了全方位的学习支架。针对不同能力水平的学生，她提供了差异化的支持策略，确保每个学生都能在自己的最近发展区获得成长。项目最终产生了五本针对不同国家公园的学习手册，详细记录了学习过程和发现；学生设计的明信片、台历、鼠标垫等文创产品蕴含丰富的文化内涵；数字故事生动展现了学习历程；最终的项目展示成为全校瞩目的学习盛会。

项目的成功不仅在于产出了丰富的学习成果，更在于学生在过程中展现出的系统思维、创新能力、协作精神等高阶能力得到了充分发展。

（本组编辑：赵星妮）

中国知网 https://www.cnki.net